$$T = 2\pi\sqrt{\frac{R_E}{g}} \qquad (6.62)$$

$R_E = 6.4 \times 10^6 m$ மற்றும் $g = 9.8\ m/s^2$, மதிப்புகளை பிரதியிட

துணைக்கோளின் சுழற்சி காலம் $T \cong 85$ நிமிடங்கள் எனப் பெறப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 6.9

புவியின் இயற்கை துணைக்கோளான நிலா 27 நாட்களுக்கு ஒரு முறை புவியைச் சுற்றி வருகிறது. நிலாவின் சுற்றுப்பாதையை வட்டம் எனக் கொண்டு நிலவுக்கும் புவிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவினை காண்க.

தீர்வு:

கெப்ளரின் மூன்றாம் விதிப்படி

$$T^2 = c\left(R_E + h\right)^3$$

$$T^{2/3} = c^{1/3}\left(R_E + h\right)$$

$$\left(\frac{T^2}{c}\right)^{1/3} = \left(R_E + h\right)$$

$c = \dfrac{4\pi^2}{GM_E}$ எனப் பிரிதியிட

$$\left(\frac{T^2 GM_E}{4\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}} = \left(R_E + h\right);$$

$$h = \left(\frac{T^2 GM_E}{4\pi^2}\right)^{1/3} - R_E$$

இங்கு புவியின் பரப்பிலிருந்து நிலாவின் தொலைவு h ஆகும்.

R_E – புவியின் ஆரம் = $6.4 \times 10^6 m$

M_E – புவியின் நிறை = $6.02 \times 10^{24}\ kg$

G – ஈர்ப்பியல் மாறிலி= $6.67 \times 10^{-11} \dfrac{Nm^2}{kg^2}$ ஆகிய மதிப்புகளை பிரதியிட்டு

புவிபரப்பிலிருந்து நிலா உள்ள தொலைவு 3.77×10^5 km எனக் கணக்கிடலாம்.

6.4.2 புவியை சுற்றும் துணைக்கோளின் ஆற்றல்

புவிப்பரப்பிலிருந்து h உயரத்தில் புவியினைச் வலம் வரும் துணைக்கோளின் மொத்த ஆற்றல் கீழ்க்கண்ட முறையில் கணக்கிடப்படுகிறது. துணைக்கோளின் மொத்த ஆற்றல் அதன் இயக்க ஆற்றல் மற்றும் நிலை ஆற்றலின் கூட்டுத்தொகையாகும்.

துணைக்கோளின் நிலை ஆற்றல்

$$U = -\frac{GM_s M_E}{\left(R_E + h\right)} \qquad (6.63)$$

இங்கு M_s – துணைக்கோளின் நிறை,

M_E – புவியின் நிறை,

R_E – புவியின் ஆரம்.

துணைக்கோளின் இயக்க ஆற்றல்

$$K.E = \frac{1}{2} M_s v^2 \qquad (6.64)$$

இங்கு v என்பது துணைக்கோளின் சுற்றியக்க வேகம் மேலும் அதன் மதிப்பு

$$v = \sqrt{\frac{GM_E}{\left(R_E + h\right)}} \qquad (6.65)$$

UNIT-6(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 25 06-01-2023 16:04:40